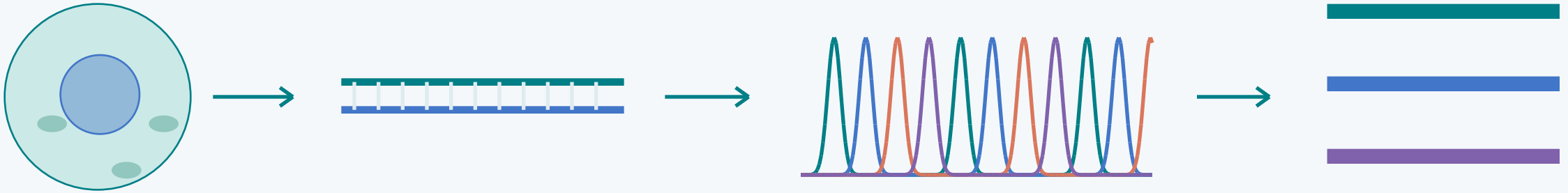
Secuenciación: de las bases a los genomas



Muestra **Biblioteca** **Lecturas** **Interpretación**

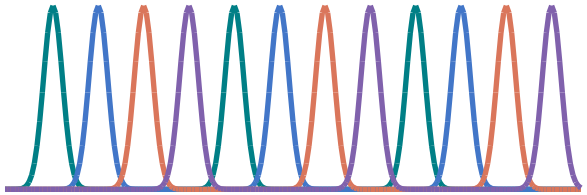
Tres preguntas: ¿qué bases hay?, ¿quién está en la muestra?, ¿qué genes podemos recuperar?

[1–5,9–10] · Esquemas originales; datos y ejercicios didácticos.

PANORAMA BREVE

Tres generaciones; tres formas de observar ADN

1. Sanger



Terminación de cadenas

2. Illumina



Muchas copias en paralelo

3. PacBio / ONT



Moléculas individuales

Las tres siguen siendo útiles: elegimos por la pregunta, no por el número de generación.

[1–3,18–19]

Sanger: detener cadenas y ordenar sus tamaños



ddNTP → fin de cadena

Capilar

Ideal para una región definida y limpia; un cromatograma mezclado es difícil de interpretar.

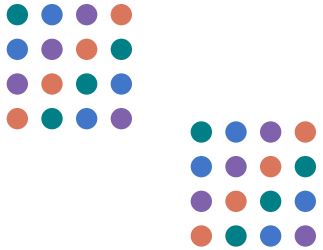
[1,19]

Illumina: añadir, fotografiar y volver a empezar

1. Fragmentos



2. Clusters

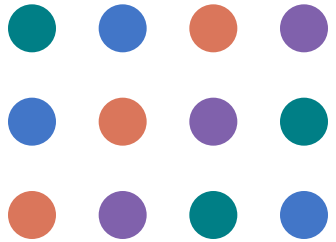


3. Una base



Bloqueo reversible

4. Imagen



Detectar señal

Cada ciclo informa una posición por cluster. Se retira el bloqueo y el ciclo se repite.

[2–3,15]

Paired-end: dos extremos del mismo fragmento



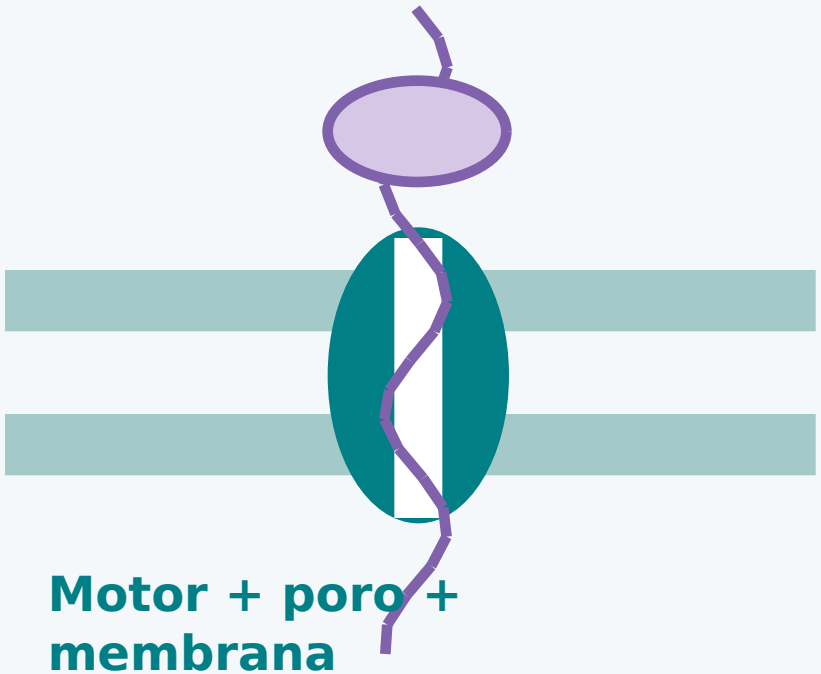
Inserto: 500 pb

Datos: 150 + 150 = 300 bases/par

Índices i7 / i5

Identifican la muestra; preferir UDI

Nanopore: el ADN modifica una corriente



Motor + poro + membrana



Señal de corriente

Basecaller

A T G C A

La señal se conserva en POD5; la secuencia y sus calidades se usan para el análisis.

[4–5,17]

PacBio HiFi: volver a mirar la misma molécula



Plantilla SMRTbell **Varias pasadas** **Consenso HiFi**

Lecturas largas pueden ser precisas: “tercera generación” no significa una tasa de error fija.

[18]

Illumina y Nanopore: elegir por el resultado

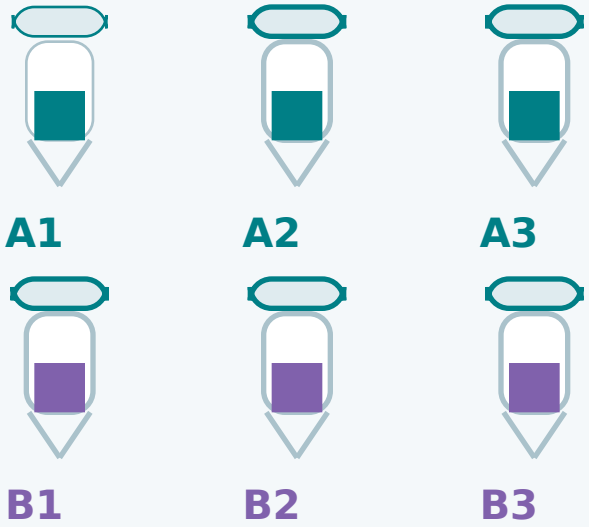
Necesidad	Illumina	Nanopore
Muchas bases cortas precisas	Perfiles, SNV y conteos con diseño adecuado	Posible; evaluar química/modelo y cobertura
Resolver repeticiones y contexto	Las regiones largas pueden quedar fragmentadas	Lecturas largas pueden enlazar regiones
Respuesta durante la corrida	Planificar duración del ciclo y lote	Flujo de datos progresivo
Variantes / modificaciones	Seleccionar ensayo compatible con el objetivo	ADN nativo y modelos compatibles
Metagenómica / MAGs	Profundidad y abundancias; posible fragmentación	Continuidad; exige ADN e inferencia validados

[4–5,9–10,15–18]

Antes del kit: diseñar una comparación justa

Sitio A

Sitio B



Balancear lotes

Mezclar A y B en cada lote

Metadatos

Sitio, fecha, matriz y extracción

Más lecturas de una única muestra no sustituyen réplicas biológicas.

[10,14]

La muestra fija el techo de las lecturas



Integridad + representación

Illumina

Fragmentar de forma controlada

Nanopore

Preservar longitud útil

Medir cantidad, tamaño e inhibición. HMW = ADN de alto peso molecular, no solo mucho ADN.

[4,8,14]

Bibliotecas: misma muestra, preparaciones distintas

ADN extraído



Illumina

Inserto + adaptadores + UDI

Nanopore

ADN largo + adaptador/motor

Decidir PCR o ADN nativo antes de empezar: cambia sesgos, entradas y modificaciones observables.

[4–5,15–18]

Cálculo 1: pares de lecturas no son lecturas

10 millones de pares

R1 + R2 = 2 lecturas por fragmento

2 × 150 bases por par

300 bases biológicas nominales



$10^7 \times 300 = 3 \times 10^9$ bases

3 Gb nominales por muestra

Si pasa el 80 % de las bases: 3 × 0,80 = 2,4 Gb útiles. Es un supuesto del ejemplo.

[15] · Ejemplo didáctico PE150.

Cálculo 2: la cobertura pertenece a cada genoma

$C_i \approx$ bases útiles × fracción de la especie / tamaño de genoma

Metagenoma
30 Gb

Especie rara
0,1 % = 0,001

Su genoma
4 Mb

$$C \approx (30 \times 10^9 \times 0{,}001) / (4 \times 10^6) = 7{,}5\times$$

Para llegar a 30× ideales a esa abundancia: ≈120 Gb útiles. El objetivo se valida en un piloto.

[7–10] · Modelo idealizado para diseño.

Tres métricas que contestan preguntas distintas

Q-score

Q30 → error nominal 0,1 % por base

Comparar calidad bruta y consenso por separado.

N50



Continuidad, no exactitud.

Cobertura



Profundidad + amplitud: ¿cuánto y qué fracción?

Un ensamblaje largo puede estar equivocado; una buena media puede ocultar regiones sin cubrir.

[4,10–12,17]

Estandarizar es controlar el proceso completo

Piloto y matriz → **Controles y criterios** → **SOP versionada** → **Verificar cada lote**

Blanco

¿Contaminación?

Mock conocido

¿Sesgo y recuperación?

Réplica técnica

¿Se repite el resultado?

Registrar kit/lote, química, modelo de basecalling, software, bases de datos y parámetros.

[11,14–17]

Un marcador y un metagenoma no entregan lo mismo

Amplicones 16S / ITS



Una región elegida por primers.
Perfil taxonómico del marcador.

Shotgun

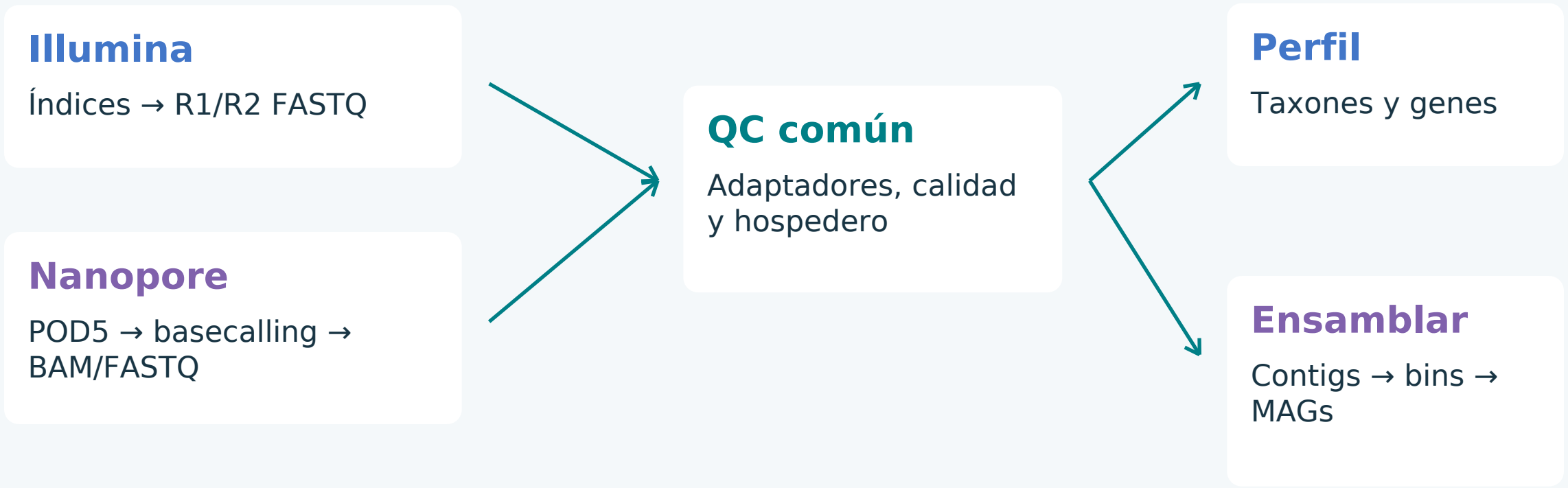


ADN de la comunidad.
Taxones, genes y posibles MAGs.

Secuenciar 16S completo con Nanopore sigue siendo un estudio de marcador; no produce MAGs por sí solo.

[2,7–10]

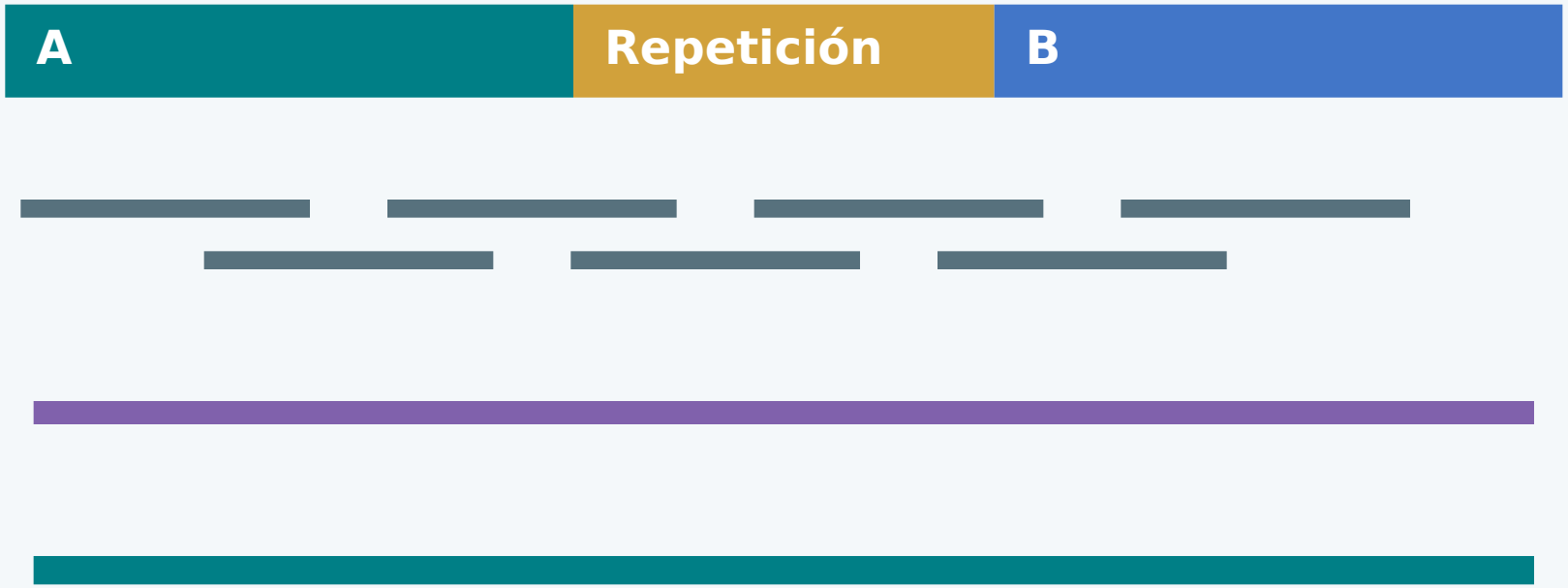
Dos plataformas llegan a una pregunta común



Elegir la rama por la pregunta; obtener un perfil taxonómico no exige reconstruir genomas.

[4,7–10,17]

Una lectura larga puede cruzar una repetición



Cortas: pueden no enlazar flancos

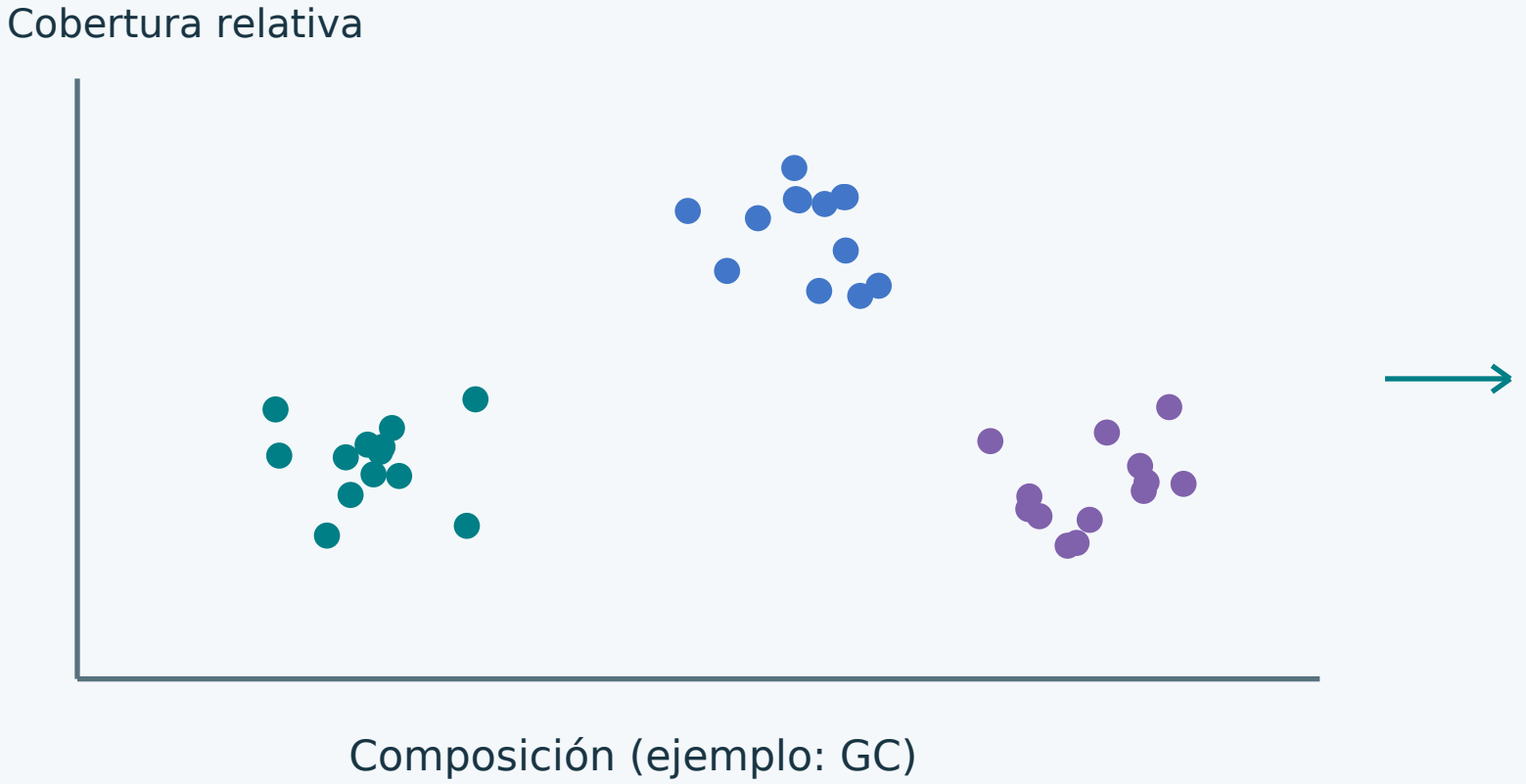
Larga: une A y B a través del repetido

Ensamblar → revisar alineamientos → pulir cuando corresponda

No hay garantía de cierre: abundancia, mezcla de cepas, errores y cobertura siguen importando.

[7–10]

Binning: agrupar contigs que podrían ser un genoma



Bin A

Contigs agrupados

Bin B

Contigs agrupados

Bin C

Contigs agrupados

La agrupación necesita después controles de completitud, contaminación y coherencia.

[7–9,11–13]

¿Cuándo merece llamarse MAG de alta calidad?

Completitud >90 %

¿Qué fracción del genoma se estima recuperada?

Contaminación <5 %

¿Hay mezcla de secuencias ajenas?

rRNA 23S, 16S y 5S

Y tRNA para al menos 18 aminoácidos

Evaluar por vías distintas

CheckM2 + quimerismo + alineamientos

Alta completitud y baja contaminación por sí solas no cumplen toda la categoría HQ de MIMAG.

[11–13]

Asignar nombre y función sin prometer actividad

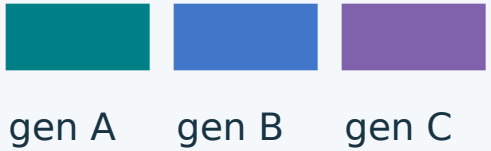
Identidad

Taxonomía y comparación genómica



Potencial

Genes y rutas presentes



Abundancia

Volver a mapear las lecturas



ADN y genes indican potencial. Para actividad: otra evidencia, como RNA, proteínas o ensayos.

[7–13]

Tus artículos: tres aplicaciones con contexto

2015 · clínica

Greninger:
identificar virus durante adquisición de datos.

2021 · lodos

Singleton:
1 083 MAGs HQ de 23 plantas de tratamiento.

2024 · termales

Liew:
Illumina + Nanopore para recuperar MAGs y genes.

La enseñanza: velocidad, continuidad y función requieren diseños y validaciones diferentes.

[6–8]

EVIDENCIA RECIENTE · 2025–2026

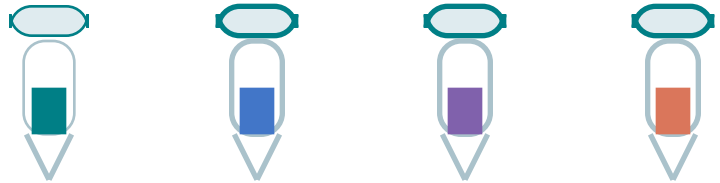
Actualización: posibilidades nuevas, validación local

Sereika et al., 2025



154 muestras ambientales: lecturas largas amplían los catálogos genómicos.

Visci et al., 2026



Mock de 20 especies: la estrategia y el ensamblador cambian el resultado.

Actualizar el protocolo no es copiar una cifra de precisión: es verificar la química y el análisis usados.

[9–10]

CASO INTEGRADOR

Tu turno: diseña el estudio de agua y sedimento

Objetivo biológico

Comparar genes y recuperar MAGs

Datos del piloto

30 Gb útiles; especie al 0,1 %; 4 Mb

1. ¿Amplicones o shotgun?
2. ¿Illumina, Nanopore o combinación?
3. ¿Qué controles y cobertura esperarías?

Respuesta orientativa: shotgun + controles; ≈7,5× para esa especie. No garantiza un MAG.

Cálculo didáctico · síntesis de [7–17].

CIERRE

La decisión técnica empieza y termina en la pregunta

1. **Qué quiero inferir**
   Presencia, abundancia, estructura o genomas.

2. **Qué datos necesito**
   Longitud, bases útiles, calidad y controles.

3. **Cómo lo demuestro**
   Protocolo validado, QC y límites de la conclusión.

[4,9–18]

Anexo: convertir masa en moléculas de biblioteca

$$nM = (ng/\mu L \times 10^6) / (660 \times \text{longitud total en pb})$$

10 ng/µL · 500 pb

≈30,3 nM de biblioteca de ADN ds

Preparar 20 µL a 4 nM

$V_1 = 4 \times 20 / 30,3 = 2,64$ µL

Añadir 17,36 µL de diluyente. Incluir adaptadores al definir la longitud de la biblioteca.

Anexo: qué registrar en una corrida Nanopore

Registrar	Por qué afecta el análisis
Flow cell y química exactas	Determinan señal y modelos compatibles
Kit, barcodes y tratamiento de ADN	Cambian integridad, rendimiento y sesgos
Dorado y modelo completo/versionado	FAST/HAC/SUP son decisiones de cómputo y precisión
Simplex / duplex y señal POD5	Declarar cómo se obtuvo el consenso; conservar señal
Filtrado, demultiplexado y base de datos	Permiten reproducir y comparar lotes

[4–5,17]

Anexo: criterios de aceptación antes de producir datos

Etapa	Definir en el piloto	Si no cumple
Extracción	Masa útil, tamaño y control de inhibición	Reextraer o modificar lisis/limpieza
Biblioteca	Tamaño, concentración y adaptadores	Revisar entrada y preparación
Corrida	Bases útiles y métricas de calidad por muestra	Rebalancear, repetir o secuenciar más
Blancos / mock	Contaminación, recuperación y sesgo tolerables	Investigar lote antes de interpretar
MAGs	Categoría MIMAG y verificaciones adicionales	Refinar o reportar menor categoría

[11,14–17]

Anexo: ejemplos de herramientas por etapa

Tarea	Ejemplos y verificación
QC / señal	FastQC, fastp; Dorado para ONT. Registrar pérdidas y modelos.
Ensamblaje	MEGAHIT (cortas), metaFlye (largas); escoger según datos.
Binning / refinamiento	MetaBAT2, otros métodos y curación; usar cobertura por muestra.
Calidad / taxonomía	CheckM2, GUNC; GTDB-Tk con versión de base de datos.
Anotación / abundancia	Bases funcionales fechadas; remapear y revisar ambigüedades.

[4,7–13,17]

Anexo: N50, completitud y contaminación

Ejemplo	Lectura razonable	Lo que no demuestra
Contigs 10, 8 y 2 kb	Total 20 kb; N50 = 10 kb	Que los contigs sean correctos
MAG estimado 95 % / 2 %	Alta completitud y baja contaminación estimadas	HQ sin comprobar rRNA y tRNA
Gen no hallado en MAG incompleto	No se detectó en este borrador	Ausencia real en el organismo
Contig circular	Una estructura cerrada propuesta	Pertenencia, exactitud ni ausencia de mezcla

[11–13]

Anexo: ampliación del caso y respuestas

Si 30 Gb ya son útiles de la comunidad

C de la especie al 0,1 % y 4 Mb = 7,5×.

Si son 30 Gb brutas, 80 % pasan QC y solo 10 % son microbianas

Bases microbianas = 30 × 0,8 × 0,1 = 2,4 Gb → C ≈0,6×.

Diseño propuesto

Shotgun + réplicas biológicas + blanco + mock + piloto de recuperación.

Referencias bibliográficas

[1] McGinn S, Gut IG (2013).
DNA sequencing—spanning the generations. New Biotechnol 30:366–372.
DOI: 10.1016/j.nbt.2012.11.012

[2] Morozova O, Marra MA (2008).
Applications of next-generation sequencing technologies in functional genomics. Genomics 92:255–264.
DOI: 10.1016/j.ygeno.2008.07.001

[3] Su Z et al. (2011).
Next-generation sequencing and its applications in molecular diagnostics. Expert Rev Mol Diagn 11:333–343.
DOI: 10.1586/erm.11.3

[4] Wang Y et al. (2021).
Nanopore sequencing technology, bioinformatics and applications. Nat Biotechnol 39:1348–1365.
DOI: 10.1038/s41587-021-01108-x

[5] Zheng P et al. (2023).
Nanopore sequencing technology and its applications. MedComm 4:e316.
DOI: 10.1002/mco2.316

[6] Greninger AL et al. (2015).
Rapid metagenomic identification of viral pathogens in clinical samples by real-time nanopore sequencing analysis. Genome Med 7:99.
DOI: 10.1186/s13073-015-0220-9

[7] Singleton CM et al. (2021).
Connecting structure to function with the recovery of over 1000 high-quality metagenome-assembled genomes from activated sludge using long-read sequencing. Nat Commun 12:2009.
DOI: 10.1038/s41467-021-22203-2

[8] Liew KJ et al. (2024).
Integrating multi-platform assembly to recover MAGs from hot spring biofilms: insights into microbial diversity, biofilm formation, and carbohydrate degradation. Environ Microbiome 19:29.
DOI: 10.1186/s40793-024-00572-7

[19] Sanger F, Nicklen S, Coulson AR (1977).
DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. PNAS 74:5463–5467.
DOI: 10.1073/pnas.74.12.5463

Enlaces DOI y documentación completos en la guía docente.

Referencias bibliográficas

[9] Sereika M et al. (2025).
Genome-resolved long-read sequencing expands known microbial diversity across terrestrial habitats. Nat Microbiol 10:2018–2030.
DOI: 10.1038/s41564-025-02062-z

[10] Visci G et al. (2026).
Benchmarking short- and long-read sequencing technologies for metagenomic profiling of microbiomes. Sci Rep 16:22610.
DOI: 10.1038/s41598-026-49725-3

[11] Bowers RM et al. (2017).
Minimum information about a single amplified genome (MISAG) and a metagenome-assembled genome (MIMAG) of bacteria and archaea. Nat Biotechnol 35:725–731.
DOI: 10.1038/nbt.3893

[12] Chklovski A et al. (2023).
CheckM2: a rapid, scalable and accurate tool for assessing microbial genome quality using machine learning. Nat Methods 20:1203–1212.
DOI: 10.1038/s41592-023-01940-w

[13] Orakov A et al. (2021).
GUNC: detection of chimerism and contamination in prokaryotic genomes. Genome Biol 22:178.
DOI: 10.1186/s13059-021-02393-0

[14] Costea PI et al. (2017).
Towards standards for human fecal sample processing in metagenomic studies. Nat Biotechnol 35:1069–1076.
DOI: 10.1038/nbt.3960

[15] Illumina. Documentación técnica.
Sequencing technology: sequencing by synthesis. Consulta: 28-10-2026.

[16] Illumina. Documentación técnica.
Unique dual indexes y asignación de muestras. Consulta: 28-10-2026.

[17] Oxford Nanopore Technologies.
Dorado: basecalling, modelos y duplex. Consulta: 28-10-2026.

[18] PacBio. Documentación técnica.
How HiFi sequencing works. Consulta: 28-10-2026.

Enlaces DOI y documentación completos en la guía docente.